

Guide d'administration

Protocole *Docetaxel*

Rédaction : Mars 2003

Révisions : Août 2010, Février 2013, Mai 2014 (Section 3. Guide d'ajustement posologique : fonction hépatique), Février 2016 (révision complète)

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)

1. Application thérapeutique

Cancer du sein localement avancé ou métastatique¹.

Visée palliative.

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le docetaxel est administré aux 3 semaines jusqu'à progression de la maladie ou toxicités importantes.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration²

Médicament	Dose	Description
Docetaxel	100 mg/m ² Jour 1	IV soluté; dans 250 mL de NaCl 0,9 % ou dextrose 5% à administrer en 60 minutes (concentration finale visée : entre 0,3 - 0,74 mg/ml) ¹ . Les sacs et les tubulures utilisés pour l'administration ne doivent pas contenir de chlorure de polyvinyle (PVC) afin d'éviter toute exposition au DEHP ¹ . Une tubulure sans filtre est recommandée ³ .

Répéter aux 21 jours

Prémédication obligatoire, s'il y a lieu :

- › **Prémédication obligatoire¹:**
Dexaméthasone 8 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 6 doses; débutant le matin de la journée précédant chaque traitement de docetaxel (minimum de 3 doses avant la perfusion).
- › **Alternative⁴:**
Si les 3 doses de dexaméthasone n'ont pas été prises par le patient et que le traitement ne peut pas être retardé, il est recommandé d'administrer la dexaméthasone 10 mg IV et la diphenhydramine 50 mg IV pré docetaxel et de poursuivre la dexaméthasone 8 mg PO BID pour 3 doses. Cependant, la substitution des 3 doses de dexaméthasone PO pré docetaxel par la dexaméthasone IV et la diphenhydramine IV, ne procure pas le même bénéfice au niveau de la diminution du risque et de la sévérité de la rétention liquidienne, ainsi que de la sévérité de la réaction d'hypersensibilité.

Considération spéciale* :

- › Une dose de départ de 75 mg/m² pourrait être envisagée et si bien tolérée, être augmentée à 100 mg/m² aux cycles subséquents.

*Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

2.3. Thérapie de support

- › **Hydratation** : aucune au préalable.
- › **Antéémétiques** : potentiel émétique faible (10-30%)⁵
 - Pré-chimiothérapie : aucun antiémétique à ajouter étant donné la prémédication de dexaméthasone administrée en prévention des réactions d'hypersensibilité et de la rétention liquidienne.
 - Post-chimiothérapie : métoclopramide ou prochlorpérazine, au besoin si nausées ou vomissements.
- › **Réactions reliées à la perfusion**
 - Surveillance des signes vitaux pendant les 10 à 15 premières minutes de la perfusion, en particulier pour le premier et le second traitement. Dans 95% des cas, les réactions ont lieu lors de ces deux premiers traitements malgré qu'une réaction puisse avoir lieu lors des traitements subséquents^{1,6}.

- Médication pour choc anaphylactique au chevet: épinéphrine, corticostéroïde, bronchodilatateur et diphenhydramine afin de traiter un bronchospasme ou une hypotension¹.
 - En présence d'une **réaction légère** (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#)), on cesse la perfusion : les symptômes disparaissent souvent après l'arrêt de la perfusion et au besoin administrer un antihistaminique. Si les signes vitaux sont stables, continuer le traitement en administrant une prémédication à base d'antihistaminiques (H1 et H2) et de corticostéroïdes. Ne pas continuer le traitement si les symptômes se reproduisent. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible⁶.
 - En présence d'une **réaction sévère** ou d'une anaphylaxie (voir [section 4.1 - Effets indésirables](#)), on cesse la perfusion et on administre un traitement symptomatique (épinéphrine, oxygène, bronchodilatateurs, antihistaminiques, corticostéroïdes, bloqueurs H2). Ne pas reprendre le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Considérer une désensibilisation si aucune alternative de traitement disponible⁶.
- › **Rétention liquidienne**¹
 - La dexaméthasone 8 mg po bid pour 3 jours à débiter le matin la veille du docetaxel est prescrite pour réduire l'incidence de rétention liquidienne.
 - › **Altérations unguéales (ongles)**^{7,8}
 - Tremper les doigts dans la glace pendant la perfusion de docetaxel peut permettre de réduire les altérations unguéales. Le trempage des doigts peut être débuté 15 minutes avant le début de la perfusion et poursuivi jusqu'à 15 minutes après la fin de celle-ci.
 - › **Surveillance des myalgies / arthralgies**^{9,10}
 - L'acétaminophène, un anti-inflammatoire non stéroïdien (AINS) ou un opiacé peuvent aider à soulager les symptômes.
 - › **Surveillance des mucosites**
 - Bonne hygiène buccale (prioritaire). Utilisation des gargarismes au besoin
 - › **Surveillance des diarrhées**
 - Le lopéramide peut être utilisé pour contrôler la diarrhée.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement des doses selon la fonction rénale³

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Docetaxel	Aucun ajustement requis

3.2. Ajustement des doses selon la fonction hépatique^{1,3}

AST et/ou ALT		PAL		Bilirubine	Ajustement posologique recommandé
$\leq 1,5 \times \text{LSN}$	et	$\leq 2,5 \times \text{LSN}$	et	$\leq \text{LSN}$	100% de la dose
$> 1,5 \times \text{LSN}$	et	$> 2,5 \times \text{LSN}$	et	$\leq \text{LSN}$	Ne pas administrer
				$> \text{LSN}$	Ne pas administrer

*Certaines références suggèrent un ajustement moins sévère que celui proposé par la monographie du produit. Le jugement clinique est indiqué : si AST/ALT 1,6 - 6 x LSN donner 75% de la dose et si AST/ALT $> 6 \times \text{LSN}$ donner selon jugement clinique¹¹.

PAL : Phosphatase alcaline

LSN : limite supérieure de la normale

3.3. Ajustement des doses selon la toxicité hématologique^{1,2,*}

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Docetaxel	100 mg/m ²	75 mg/m ²	55 mg/m ²

*Ces recommandations sont basées en partie sur un consensus d'expert.

Neutrophiles ($\times 10^9/\text{L}$)		Plaquettes ($\times 10^9/\text{L}$)	Ajustement posologique recommandé
$\geq 1,5$	et	≥ 100	100% de la dose
$\geq 1,0 - < 1,5$	et/ou	$\geq 50 - < 100$	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/\text{L}$ et plaquettes $\geq 100 \times 10^9/\text{L}$. Conserver la même dose au cycle suivant.
$\geq 0,5 - < 1,0$	et/ou	< 50	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/\text{L}$ et plaquettes $\geq 100 \times 10^9/\text{L}$. Réduire la dose d'un niveau.
Neutropénie $< 0,5$ durant plus de 7 jours ou neutropénie fébrile	-	-	Retarder le traitement ad neutrophiles $\geq 1,5 \times 10^9/\text{L}$ et réduire la dose d'un niveau. Considérer l'ajout du filgrastim.

3.4. Ajustement des doses selon la toxicité non hématologique de grade 3 ou 4, s'il y a lieu²

Toxicité	Ajustement posologique recommandé
Non hématologique grade 3-4	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 2). Reprendre à une dose réduite d'un niveau de dose. Si le traitement est interrompu pour plus de 2 semaines, considérer cesser le traitement.

3.5. Ajustement des doses en cas de neuropathie²

Grade	Description	Ajustement posologique recommandé
1	Asymptomatique, perte des réflexes tendineux ou paresthésies (y compris picotements), n'interférant pas avec les fonctions	Administrer 100% de la dose.
2	Altérations sensorielles ou paresthésies, interférant avec les habiletés, p. ex. : boutonner), mais pas avec les AVQ**	Diminuer la dose d'un niveau. Ne pas interrompre le traitement ou considérer retarder le traitement selon le contexte clinique.
3	Altérations sensorielles ou paresthésies interférant avec les AVQ	Interrompre le traitement jusqu'à résolution (grade ≤ 2). Reprendre à une dose réduite d'un niveau. Si le traitement est interrompu pour plus de 2 semaines, considérer cesser le traitement.
4	Neuropathie débilante	Considérer cesser le traitement selon le contexte clinique. Sinon, se référer au grade 3.

CTCAE version 3.0

*AVQ : activités de la vie quotidienne

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante (voir [section 3.3 - Ajustement des doses selon la toxicité hématologique](#)). Dans certains cas, l'utilisation de filgrastim pourrait être envisagée. La thrombocytopénie est aussi possible, mais rarement sévère.

Les **nausées et vomissements** sont généralement d'intensité faible et bien contrôlés avec la prémédication de dexaméthasone en prévention des réactions d'hypersensibilité et de la rétention liquidienne (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#) et [section 2.3 - Thérapie de support](#))^{1,5}.

La **diarrhée** est fréquente, mais habituellement d'intensité légère.

Les **mucosites** sont fréquentes mais plus souvent de grade 1 et 2².

Les **réactions d'hypersensibilité** sont rapportées globalement chez 21% des patients, graves dans 4 % des cas¹. Elles sont plus susceptibles de se produire lors des deux premiers cycles et se manifestent généralement au cours des premières minutes de la perfusion⁶. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire la sévérité de cette réaction¹.

Description des réactions^{1,6}:

- O **Réaction légère** : bouffées congestives, réactions cutanées localisées avec ou sans prurit, oppression thoracique, dyspnée, lombalgie, fièvre, frissons : cesser la perfusion : les symptômes disparaissent souvent après l'arrêt de la perfusion, au besoin administrer un antihistaminique. Si les signes vitaux sont stables, continuer le traitement en administrant une prémédication à base d'antihistaminiques, de corticostéroïdes et de bloqueurs H2. Ne pas continuer le traitement si les symptômes se reproduisent. Considérer une désensibilisation à chaque traitement si aucune alternative de traitement disponible⁶ (voir [section 2.3-Thérapie de support](#)).
- O **Réactions sévères** : hypotension, bronchospasme, éruption cutanée ou érythème généralisé, nausée, vomissement, sentiment d'anxiété, anaphylaxie : arrêt de la perfusion et traitement de support. Ne pas continuer le traitement sans consulter un spécialiste avec une expertise en désensibilisation. Si aucune alternative de traitement n'est disponible considérer une désensibilisation à chaque perfusion (voir [section 2.3-Thérapie de support](#)).

La **rétenction liquidienne** est fréquente et dépendante de la dose cumulative. Une rétention modérée à sévère peut se manifester à une dose cumulative moyenne de plus de 800 mg/m². Elle peut se présenter sous forme d'œdème périphérique ou plus rarement, d'épanchement pleural, d'ascite, d'épanchement péricardique et de gain de poids. La prémédication avec la dexaméthasone (voir [section 2.2 - Schéma d'administration](#)) permet de réduire l'incidence et la sévérité de cette réaction de même que d'en retarder l'apparition¹.

La **neurotoxicité** (paresthésie/dysesthésie) est fréquente et peut nécessiter l'arrêt du traitement. En présence de neuropathies périphériques sévères, il est recommandé de réduire la dose¹ (voir [section 3.5 - Ajustement des doses en cas de neuropathie](#)). Une toxicité neuromotrice principalement caractérisée par de la faiblesse est plus rare mais possible¹.

Les **myalgies / arthralgies** sont souvent présentes et peuvent être très inconfortables (voir [section 2.3-Thérapie de support](#)). L'acétaminophène, un AINS ou un opiacé peuvent être utilisés pour traiter les symptômes^{9,10}. La gabapentine pourrait également être tentée¹².

Les **réactions cutanées** se manifestent habituellement sous forme de rash, avec ou sans prurit, touchant surtout les pieds et les mains, parfois les bras, le visage ou le thorax. Des réactions cutanées sévères incluant le lupus érythémateux, la dermatite bulleuse, l'érythème polymorphe, le syndrome de Stevens-Johnson, la nécrolyse épidermique toxique et des modifications cutanées de type sclérodermie ont été rapportées. Le traitement peut être continué en présence de réactions mineures (érythème localisé), mais dans les cas sévères une diminution de dose ou l'arrêt du traitement peuvent être nécessaires¹.

La **fatigue** accompagnée d'**asthénie**, est très fréquente².

L'**alopécie** est totale (perte de cheveux, poils, cils, sourcils). Les cheveux devraient repousser après l'arrêt du traitement mais dans certains cas, la perte est demeurée persistante malgré l'arrêt du docetaxel¹.

Les **altérations unguéales (ongles)** sont fréquentes et la sévérité est associée à la dose cumulative administrée⁸. Elles peuvent se présenter par une dépigmentation ou une hyperpigmentation et plus rarement, une onycholyse avec douleur (voir [section 2.3-Thérapie de support](#)). Elles se résorbent habituellement dans les 6 à 12 mois suivants l'arrêt du traitement⁸.

Le docetaxel est **vésicant** (extravasation)¹³.

Des cas de **toxicité pulmonaire** ont été rapportés avec le docetaxel. On a rapporté des cas d'insuffisance respiratoire aiguë, de pneumonie interstitielle/pneumonite, de maladie pulmonaire interstitielle, d'infiltration pulmonaire, de fibrose pulmonaire, d'insuffisance respiratoire et de recrudescence d'effets indésirables associés à une radiothérapie antérieure, qui ont été occasionnellement associés à des issues fatales¹. Le risque de toxicité pulmonaire est plus élevé lorsqu'associé à la radiothérapie⁸. Une reconnaissance précoce des effets indésirables respiratoires pourrait permettre un traitement hâtif à l'aide de corticostéroïdes^{8,14}.

Tableau des effets indésirables²

Effets secondaires (n=222)	Incidence globale (%)	Grade 3-4 (%)
Neutropénie	95,9	93,3
Neutropénie fébrile	14,9	-
Anémie	77	10,4
Thrombocytopénie	52,3	4,6
Nausées	49,1	5,4
Vomissements	27,9	3,2
Stomatites	51,4	10,8
Diarrhées	38,3	5,4
Douleur	23,4	6,3
Myalgies	23,4	2,7
Neuropathies sensorielles	64,4	7,2
Neuropathies motrices	27,5	5
Asthénie	74,3	20,7
Œdème périphérique	45,9	6,8
Réactions cutanées	37,4	4,5
Infection	33,3	9,9

CTCAE version 1

4.2. Interactions cliniques significatives^{1,3}

Le docetaxel est un substrat majeur du CYP3A4 et un substrat de la glycoprotéine-P.

Interaction	Effet	Conduite suggérée
Inhibiteurs du CYP450 3A4 (p. ex : itraconazole, clarithromycine, posaconazole, jus de pamplemousse, etc.)	Augmentation de la concentration plasmatique du docetaxel. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration avec les inhibiteurs puissants. Dans certains cas, une diminution de dose du docetaxel jusqu'à 50% pourrait être envisagée. Éviter la co-administration avec les inhibiteurs modérés. Si impossible, surveiller les toxicités associées au docetaxel et ajuster la dose.
Inducteurs du CYP 450 3A4 (p. ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Diminution de la concentration plasmatique du docetaxel. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.
Inhibiteurs Glycoprotéine-P (p. ex : clarithromycine, ketoconazole, itraconazole, ritonavir, etc.)	Augmentation de la concentration plasmatique du docetaxel. <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration.
Inducteurs Glycoprotéine-P (p. ex : carbamazépine, phénytoïne, rifampine, millepertuis, etc.)	Diminution de la concentration plasmatique du docetaxel. <i>Sévérité: modérée</i>	Éviter la co-administration.
Vaccins vivants	Risque de développer une infection. <i>Sévérité: majeure</i>	Éviter la co-administration.

4.3. Suivi de laboratoire

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine
Avant chaque traitement (avant chaque cycle)	FSC, AST/ALT, phosphatase alcaline, bilirubine

5. Références

- 1- Sanofi-aventis Canada Inc. Monographie de docetaxel (Taxotere). Laval, Québec. Juin 2015.
- 2- Jones SE, Erban J, Overmoyer B, Budd GT, Hutchins L, Lower E. Randomized phase III study of docetaxel compared with paclitaxel in metastatic breast cancer. *J Clin Oncol* 2005; 23(24): 5542-5551.
- 3- Lexi-Comp Online, Hudson, Ohio: Lexi-Comp Inc. Consulté en ligne le 30/01/2016.
- 4- Communication professionnelle écrite de Sanofi-Aventis Canada Inc. 1er février 2016.
- 5- Comité de l'évolution des pratiques en oncologie (CEPO). Prévention et traitement des nausées et des vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Bibliothèque et archives nationales du Québec 2012. Disponible à www.msss.gouv.qc.ca/sujets/prob_sante/cancer/
- 6- Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013.
- 7- Scotté F, Tourani JM, Banu E et al. Multicenter study of a frozen glove to prevent docetaxel-induced onycholysis and cutaneous toxicity of the hand. *J Clin Oncol* 2005; 23(19): 4424-29.
- 8- Ho MY et Mackey JR. Presentation and management of docetaxel-related adverse effects in patients with breast cancer. *Cancer Management and Research*. 2014; 6: 253-259.
- 9- Henke Yarbrow C, Wujcik D, Holmes Gobel B. *Cancer Symptom Management*. 4th Edition, 2014, <https://books.google.ca/books?id=VraStw2m7kAC&pg=PA16&lpg=PA16&dq=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&source=bl&ots=PwJWKhfJss&sig=yDdjYk-WATMxqBITokFklAw7AQ&hl=fr&sa=X&ved=0ahUKewjGnavC7dLKAhVJVhoKHSBNC8w4ChDoAQgiMAE#v=onepage&q=myalgia%2Btreatment%2Bdocetaxel&f=false>
- 10- Saibil S, Fitzgerald B, Freedman OC, Amir E, Napolskikh J Salvo N et coll. Incidence of taxane-induced pain and distress in patients receiving chemotherapy for early-stage breast cancer: a retrospective, outcomes-bases survey. *Current Oncology* 2010; 17(4): 42-47.
- 11- Floyd J, Mirza I, Sachs B, Perry MC. Hepatotoxicity of chemotherapy. *Semin Oncol* 2006; 33: 50-67.
- 12- Nguyen VH, Lawrence HJ. Use of gabapentin in the prevention of taxane-induced arthralgias and myalgias. *J Clin Oncol* 2004; 22(9): 1767-9.
- 13- Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p.
- 14- Gu C. Docetaxel et effets indésirables respiratoires graves. *Bulletin canadien des effets indésirables* 2013; 23(1). Site web : www.sante.gc.ca/bcej.